

Koostamise kuupäev 30-nov-2010

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Läbivaatamise number 6

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Butyl chloroformate</b>                                   |
| Cat No. :                  | <b>180170000; 180170010; 180170050; 180170250; 180171000</b> |
| Indeks nr                  | 607-138-00-6                                                 |
| CAS nr                     | 592-34-7                                                     |
| EÜ nr                      | 209-750-5                                                    |
| Molekulivalem              | C5 H9 Cl O2                                                  |
| REACH registreerimisnumber | 01-2120087840-51                                             |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Vaheaine.                        |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posti aadress** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## Füüsilised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

3. kategooria (H226)

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus

4. kategooria (H302)

Äge mürgisus sissehingamisel - aur

2. kategooria (H330)

Nahka söövitav/ärritav

1. kategooria B (H314)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria (H318)

## Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H330 - Sissehingamisel surmav

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

EUH071 - Söövitav hingamisteedele

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Laguneb kokkupuutel veega

Lakrimaator (aine, mis suurendab pisaratevoolu)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

Mürgine maismaa selgroogsetele

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 3.1. Ained

| Koostisaine         | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                       |
|---------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | EEC No. 209-750-5 | <100          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH071 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| REACH registreerimisnumber | 01-2120087840-51 |
|----------------------------|------------------|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Viige värske õhu kätte. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Hingamisraskus. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht. Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

## **5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi.

## **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Fosgeen, Gaasiline vesinikkloriid.

## **5.3. Nõuanded tuletoorjatele**

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

# **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

## **6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult.

## **6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

## **6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga.

## **6.4. Viited muudele jagudele**

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

# **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

## **7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

## **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

## **7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Külmik/tuleohtlikud ained. Hoida lämmastiku all. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond.

3. klass

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine         | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                                                            | Prantsusmaa | Belgia | Hispaania |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| Butyl chloroformate |              | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 17.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 5.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |             |        |           |

| Koostisaine         | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugal | Madalmaad | Soome |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| Butyl chloroformate |         | TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 ppm<br>Höhepunkt: 2.2 mg/m <sup>3</sup> |          |           |       |

| Koostisaine         | Austria                                                                                                                                           | Taani | Šveits                                                                                                                               | Poola | Norra |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Butyl chloroformate | MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 16.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 5.6 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | STEL: 0.4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |

| Koostisaine         | Bulgaaria | Horvaatia                                                            | Iirimaa                                                                                                           | Küpros | Tšehhi Vabariik |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Butyl chloroformate |           | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 5.7 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 5.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 16.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Koostisaine         | Venemaa | Slovaki Vabariigi | Sloveenia                                                                                                                      | Rootsi | Türgi |
|---------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Butyl chloroformate |         |                   | TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.2 ppm 8 urah<br>STEL: 0.4 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |       |

**Bioloogiliste piirnormide väärtused**

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                | Värske vesi      | Värske settes                       | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)           |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Butyl chloroformate<br>592-34-7 ( <100 ) | PNEC = 0.082mg/L | PNEC =<br>0.377mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.25mg/L | PNEC = 2476mg/L                    | PNEC =<br>0.0273mg/kg soil<br>dw |

| Component                                | Merevesi             | Merevee setetes                      | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Butyl chloroformate<br>592-34-7 ( <100 ) | PNEC =<br>0.0082mg/L | PNEC =<br>0.0377mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kui võivad tekkida pritsmed: Kaitseprillid Näokaitse (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                              | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Butüülkumm<br>Nitrüülkumm<br>Neopreen<br>PVC | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Osakeste filter, mis vastab EN143-le Happeliste gaaside filter Tüüp E Kollane vastab EN 143                                             |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b>                | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia |

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                           |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Vedelik                   |                              |
| <b>Välimus</b>                                     | Teave puudub              |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Teave puudub              |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | < -70 °C / -94 °F         |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | 142 °C / 287.6 °F         | @ 760 mmHg                   |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Tuleohtlik                | Katseandmete alusel          |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | 39 °C / 102.2 °F          | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | 285 °C / 545 °F           |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>pH</b>                                          | Teave puudub              |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | 0.95 mPa s at 20 °C       |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Laguneb kokkupuutel veega |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub              |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                           |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | 7.18 mbar @ 20 °C         |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | 1.060                     |                              |
| <b>Mahumass</b>                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Auru tihedus</b>                                | 4.7                       | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

### 9.2. Muu teave

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Molekulivalem</b>      | C5 H9 Cl O2                               |
| <b>Molekulmass</b>        | 136.58                                    |
| <b>Plahvatusohtlikkus</b> | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne. Niiskustundlik.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Termilise lagunemise vältimiseks mitte üle kuumutada. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Liigne kuumus. Kokkusobimatud tooted. Kokkupuude niiske õhu või veega.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad alused. Amiinid. Tugevad redutseerijad.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Fosgeen. Gaasiline vesinikkloriid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

4. kategooria

Nahakaudne

Andmed puuduvad

Sissehingamine

2. kategooria

| Koostisaine         | LD50 suu kaudu          | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine                  |
|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Butyl chloroformate | LD50 = 1325 mg/kg (Rat) | -               | LC50 = 200 ppm (1.12 mg/l) (Rat) 1 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

##### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Ülemäärased kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud Reageerib koos vesi nii ei ökotoksilisuse andmed aine on kättesaadav.

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus Veet lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

Lagunduvus Laguneb kokkupuutel veega.

Lagunemine reoveepuhasti Laguneb kokkupuutel veega.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline; Toode ei bioakumuleeru tänu reaktsioonile veega

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi Laguneb kokkupuutel veega. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Tõenäoliselt ei levi keskkonnas. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB). Laguneb kokkupuutel veega.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Püsivate orgaaniliste saasteainete | See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid |
| Osooni lagunemise potentsiaal      | See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid |

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed | Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.                                                                                                 |
| Saastunud pakend                                | Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.                                                 |
| Euroopa Jäätmekataloog                          | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                                                                                                                                                 |
| Muu teave                                       | Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN2743              |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | BUTYL CHLOROFORMATE |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 6.1                 |
| Täiendav ohuklass             | 3, 8                |
| 14.4. Pakendirühm             | II                  |

### ADR

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN2743                |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | n-BUTYL CHLOROFORMATE |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 6.1                   |
| Täiendav ohuklass             | 3, 8                  |
| 14.4. Pakendirühm             | II                    |

### IATA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN2743                |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | n-BUTYL CHLOROFORMATE |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 6.1                   |
| Täiendav ohuklass             | 3, 8                  |
| 14.4. Pakendirühm             | II                    |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 14.5. Keskkonnaohud | Ohte ei tuvastatud |
|---------------------|--------------------|

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele | Erimeetmed ei ole vajalikud. |
|-----------------------------------------|------------------------------|

|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine         | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | 209-750-5 | -      | -   | -     | X    | -                                                             | X    | X                                                                 |

| Koostisaine         | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | X                                                     | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine         | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine         | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine         | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Butyl chloroformate | WGK1                                  |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H330 - Sissehingamisel surmav  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
EUH071 - Söövitav hingamisteedele

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

### Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

ACR18017

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Butyl chloroformate

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen. Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadušide kasutamine.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Koostamise kuupäev     | 30-nov-2010          |
| Paranduse kuupäev      | 22-sept-2023         |
| Redaktsiooni kokkuvõte | SDSi jaod uuendatud. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp